

Robótica e Automação - Trabalho Nº1

Leonardo Soares da Costa Tanaka - DRE: 121067652

Engenharia de Controle e Automação/UFRJ

Rio de Janeiro, Brasil

Novembro de 2024

1 Introdução

Este trabalho tem como objetivo explorar a modelagem cinemática de um sistema robótico composto por um braço robótico Kuka KR90 de 6 graus de liberdade e uma mesa posicionadora KUKA KP2 de 2 graus de liberdade. O efetuator do braço é uma tocha de soldagem, e a cinemática do sistema é descrita por meio de dois arquivos URDF: um para o braço e outro para a mesa. Com base nesses arquivos e na transformação homogênea T fornecida, será possível determinar os parâmetros de Denavit-Hartenberg (DH) de ambos os subsistemas (KR90 e KP2) e do sistema integrado KR90-KP2, visando descrever a cinemática direta e desenvolver o modelo no Matlab utilizando o toolbox de robótica de Peter Corke. O trabalho também inclui a validação da cinemática direta e inversa do sistema através de uma trajetória de waypoints pré-definidos, assim como a determinação e validação do Jacobiano do sistema.

2 Desenvolvimento

Foi considerado o sistema da figura composto por um braço robótico Kuka KR90 do tipo 6R e uma mesa posicionadora KUKA KP2 do tipo 2R.

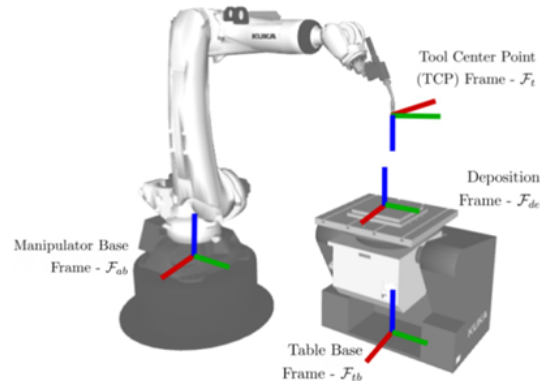


Figura 1: Braço robótico e mesa posicionadora

Foi considerado que o efetuador do braço manipulador é uma tocha para soldagem. Ademais, a cinemática deste sistema robótico é descrito em 2 arquivos urdf, um descrevendo a cinemática do KR90, kr90.urdf e outro descrevendo a cinemática da mesa posicionadora KP2, kp2.urdf. Além disso, foi considerado que a transformação homogênea do sistema de coordenadas da mesa F_{tb} com respeito a base do braço F_{ab} é dada por:

$$T_{at} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 1.73923 \\ 0 & -1 & 0 & 0.39198 \\ 0 & 0 & 1 & -0.46360 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

2.1 Parâmetros de Denavit-Hartenberg do braço robótico KR90

Para determinar os parâmetros de Denavit-Hartenberg do braço robótico KR90, foi necessário analisar o URDF desse braço robótico que pode ser descrito pela seguinte tabela:

Joint i	parent	child	xyz	rpy	type	axis
1	kr90_base_link	kr90_link_1	0, 0, 0.675	0, 0, 0	revolute	0, 0, -1
2	kr90_link_1	kr90_link_2	0.35, 0, 0	0, 0, 0	revolute	0, 1, 0
3	kr90_link_2	kr90_link_3	1.35, 0, 0	0, 0, 0	revolute	0, 1, 0
4	kr90_link_3	kr90_link_4	0, 0, -0.041	0, 0, 0	revolute	-1, 0, 0
5	kr90_link_4	kr90_link_5	1.2, 0, 0	0, 0, 0	revolute	0, 1, 0
6	kr90_link_5	kr90_link_6	0.215, 0, 0	0, 1.5708, 0	revolute	0, 0, -1
7	kr90_link_6	kr90_tool0	0.03046, 0.033, 0.43161	-0.2356, 0.8988, -0.0942	fixed	-

Tabela 1: URDF do braço robótico KR90

Além disso, foi posicionado o eixo z do sistema de coordenadas 0 (z_0) no mesmo sentido e direção do eixo de rotação da junta 1. Fazendo a seguinte transformação homogênea da base para o eixo de coordenadas 0:

$$T_{b0} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2)$$

Então, foi possível obter os parâmetros do Denavit-Hartenberg Standard a seguir:

Elo i	θ_i	d_i	a_i	α_i	type	offset
1	θ_1	-0.675	0.35	$\pi/2$	revolute	0
2	θ_2	0	1.35	0	revolute	0
3	θ_3	0	0.041	$-\pi/2$	revolute	$\pi/2$
4	θ_4	-1.2	0	$\pi/2$	revolute	0
5	θ_5	0	0	$-\pi/2$	revolute	0
6	θ_6	-0.215	0	$-\pi$	revolute	0

Tabela 2: DH do braço robótico

Além disso, foi necessário obter a transformação homogênea do sistema de coordenadas 6 para o efetuador a seguir:

$$T_{6e} = \begin{bmatrix} 0.61978941 & -0.09040281 & 0.77954372 & 0.03046 \\ -0.05855747 & 0.98524594 & 0.16081497 & 0.033 \\ -0.78258041 & -0.14531952 & 0.60535125 & 0.43161 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

Para obter os parâmetros de Denavit-Hartenberg e as transformações homogêneas acima, foi seguido os seguintes diagramas:

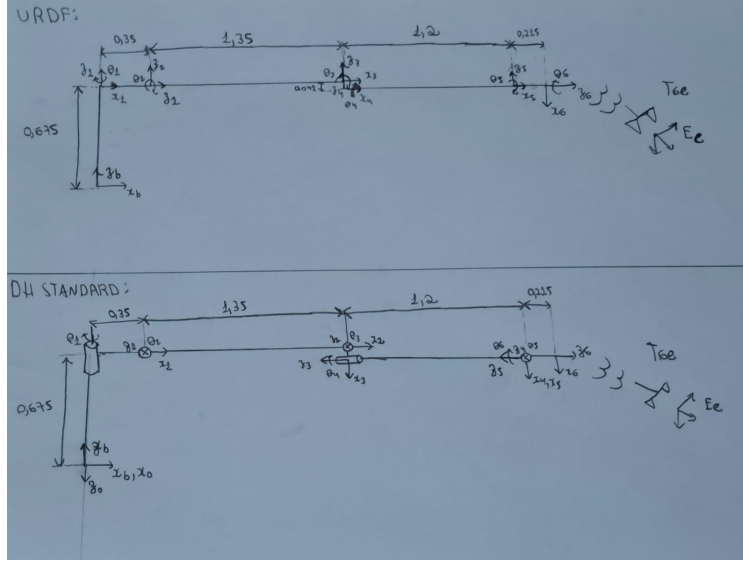


Figura 2: Diagramas do URDF e DH Standard do braço robótico

2.2 Parâmetros de Denavit-Hartenberg da mesa posicionadora KP2

Para determinar os parâmetros de Denavit-Hartenberg da mesa posicionadora KP2, foi necessário analisar o URDF dessa mesa posicionadora que pode ser descrita pela seguinte tabela:

Joint i	parent	child	xyz	rpy	type	axis
1	kp2_base_link	kp2_link_1	0, 0, 0.865	0, 3.1416, 0	revolute	1, 0, 0
2	kp2_link_1	kp2_link_2	0, 0, -0.22	0, 3.1416, 0	revolute	0, 0, 1
3	kp2_link_2	kp2_tool0	0, 0, 0	0, 0, 0	fixed	-

Tabela 3: URDF da mesa posicionadora KP2

Além disso, foi posicionado o eixo z do sistema de coordenadas 0 (z_0) no mesmo sentido e direção do eixo de rotação da junta 1. Fazendo a seguinte transformação homogênea da base para o eixo de coordenadas 0:

$$T_{b0} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0.865 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4)$$

Então, foi possível obter os parâmetros do Denavit-Hartenberg Standard a seguir:

Elo i	θ_i	d_i	a_i	α_i	type	offset
1	θ_1	0	0	$-\pi/2$	revolute	$-\pi/2$
2	θ_2	0.22	0	0	revolute	$\pi/2$

Tabela 4: DH do braço robótico

Além disso, foi necessário obter a transformação homogênea do sistema de coordenadas 2 para o efetuador a seguir:

$$T_{2e} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (5)$$

Para obter os parâmetros de Denavit-Hartenberg e as transformações homogêneas acima, foi seguido os seguintes diagramas:

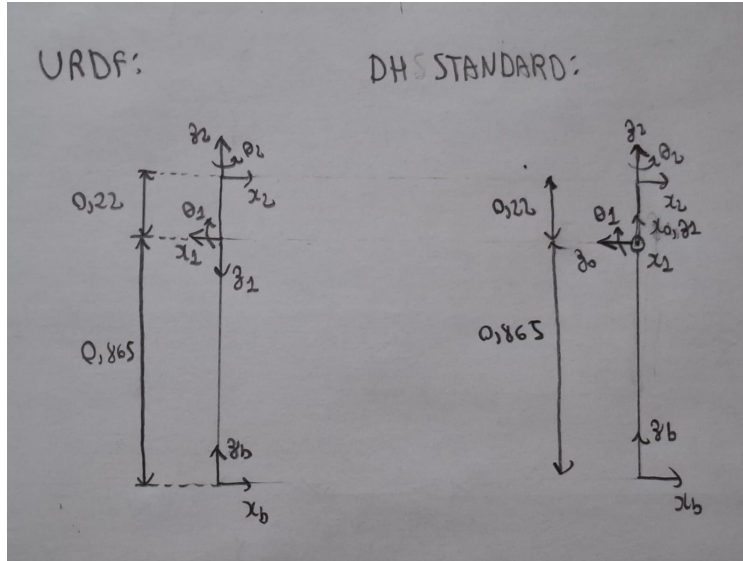


Figura 3: Diagramas do URDF e DH Standard da mesa posicionadora

2.3 Parâmetros de Denavit-Hartenberg dos sistemas KR90-KP2

Para determinar os parâmetros de Denavit-Hartenberg do sistema KR90-KP2, foi necessário analisar o URDF do braço robótico KP90, da mesa posicionadora KP2 e a transformação homogênea do sistema de coordenadas da mesa F_{tb} com respeito a base do braço F_{ab} , que estão respectivamente na Tabela 1, na Tabela 2 e na fórmula (1).

Além disso, foi posicionado o eixo z do sistema de coordenadas 0 (z_0) no mesmo sentido e direção do eixo de rotação da junta 1. Fazendo a seguinte transformação homogênea da base para o eixo de coordenadas 0:

$$T_{b0} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (6)$$

Então, foi possível obter os parâmetros do Denavit-Hartenberg Standard a seguir:

Elo i	θ_i	d_i	a_i	α_i	type	offset
1	θ_1	0.22	0	$\pi/2$	revolute	$\pi/2$
2	θ_2	1.73923	-0.39198	$-\pi/2$	revolute	0
3	θ_3	-0.27360	0.35	$\pi/2$	revolute	$\pi/2$
4	θ_4	0	1.35	0	revolute	0
5	θ_5	0	0.041	$-\pi/2$	revolute	$\pi/2$
6	θ_6	-1.2	0	$\pi/2$	revolute	0
7	θ_7	0	0	$-\pi/2$	revolute	0
8	θ_8	-0.215	0	$-\pi$	revolute	0

Tabela 5: DH do sistema KP90-KP2

Além disso, foi necessário obter a transformação homogênea do sistema de coordenadas 8 para o efetuador a seguir:

$$T_{8e} = \begin{bmatrix} 0.61978941 & -0.09040281 & 0.77954372 & 0.03046 \\ -0.05855747 & 0.98524594 & 0.16081497 & 0.033 \\ -0.78258041 & -0.14531952 & 0.60535125 & 0.43161 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (7)$$

Para obter os parâmetros de Denavit-Hartenberg e as transformações homogêneas acima, foi seguido o seguinte diagrama:

2.4 Modelos dos sistemas

Utilizando o Robot Toolbox do Matlab foi construído os modelos utilizando a classe SerialLink de cada um dos 3 itens anteriores. Portanto, para realizar essa construção dos modelos, foi necessário utilizar a transformação homogênea da base para o eixo de coordenadas 0 (T_{b0}), o Denavit-Hartenberg do eixo de coordenadas 0 até o eixo de coordenadas do número de juntas (T_{0n}) e a transformação homogênea do último eixo de coordenadas do Denavit-Hartenberg até o eixo de coordenadas do efetuador (T_{ne}).

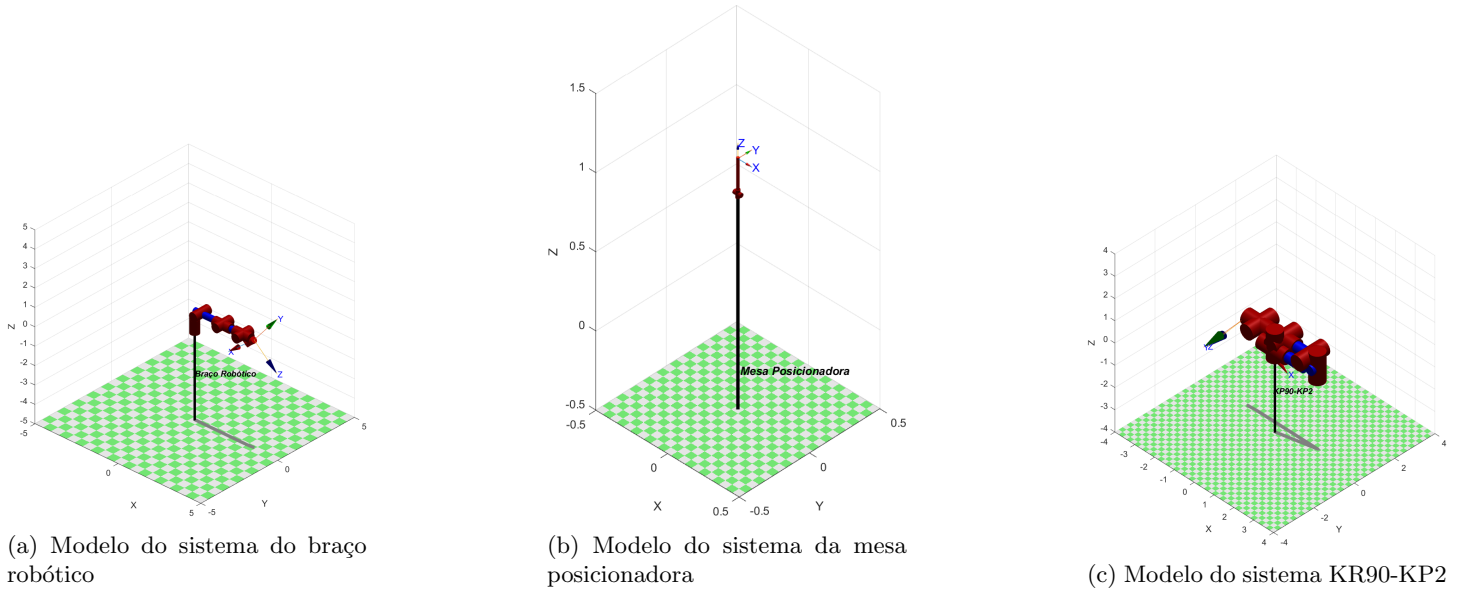


Figura 4: Modelos dos sistemas analisados. Cada subfigura apresenta um modelo específico utilizado no estudo.

2.5 Validação dos parâmetros de Denavit-Hartenberg

Foi feita a visualização de 4 configurações diferentes para cada modelo utilizando o Robot Toolbox do Matlab.

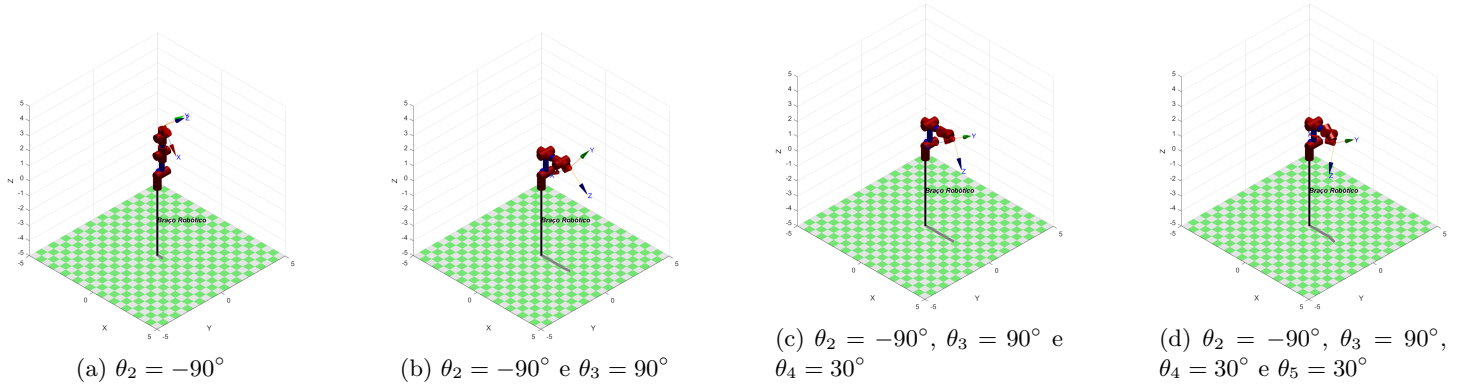


Figura 5: 4 configurações diferentes para o modelo do braço robótico.

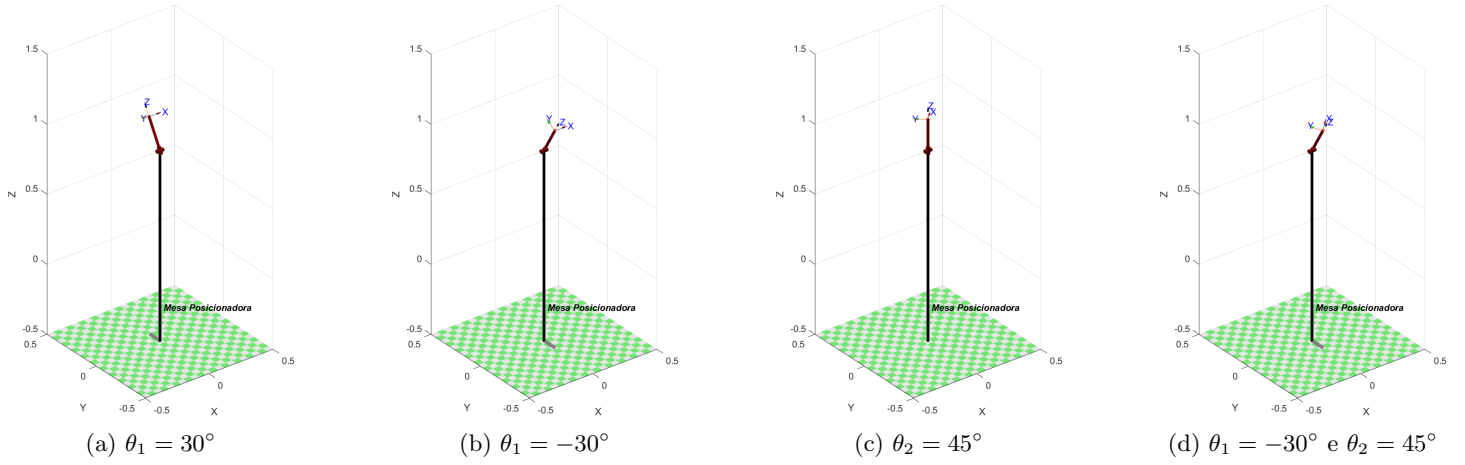


Figura 6: 4 configurações diferentes para o modelo da mesa posicionadora.

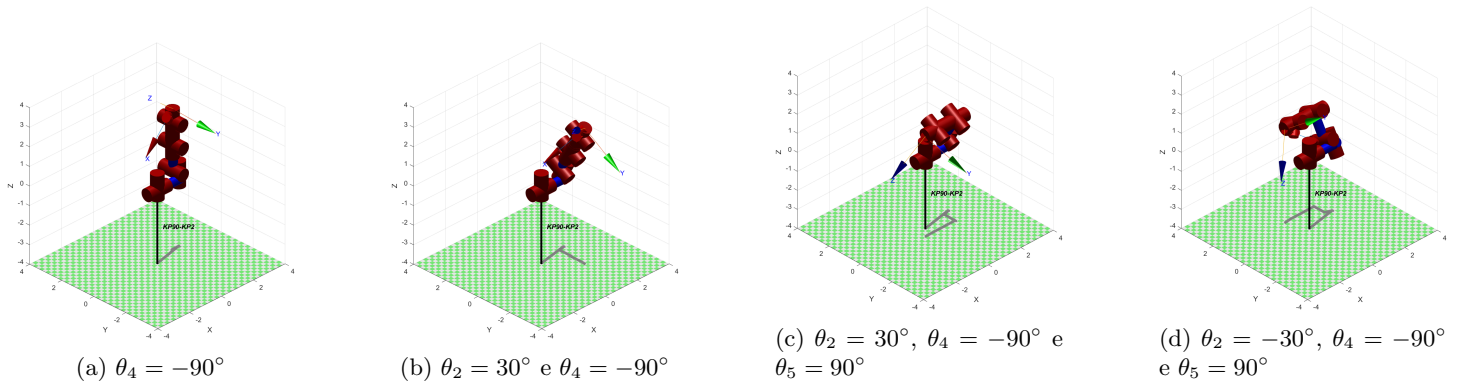


Figura 7: 4 configurações diferentes para o modelo do sistema KR90-KP2.

2.6 Verificação dos resultados da cinemática inversa

2.7 Determinação do Jacobiano de F_t com respeito a F_{de}

2.8 Validação do Jacobiano de F_t com respeito a F_{de}

2.9 Implementação da solução da cinemática inversa pelo método iterativo

3 Conclusão

Apêndice